

# RIEMANN-HURWITZ Y APLICACIONES

FELIPE INOSTROZA

## 1. RIEMANN-HURWITZ

**Proposición 1.1.** *Sea  $X$  una superficie de Riemann compacta. Existe un entero  $g(X) \geq 0$  tal que, para toda triangulación con  $V$  vértices,  $E$  aristas y  $T$  triángulos:*

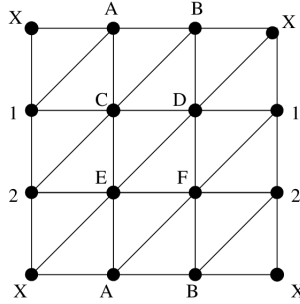
$$V - E + T = 2 - 2g(X).$$

*El número  $g(X)$  se llama el género de  $X$ .*

*Ejemplo 1.2.* Sea  $X = \mathbb{P}^1$  la esfera de Riemann. Al ser homeomorfo a una esfera, nos sirve un tetraedro. Tenemos que  $V = 4$ ,  $E = 6$ ,  $T = 4$ , por lo que

$$\begin{aligned} 2 - 2g(\mathbb{P}^1) &= V - E + T = 4 - 6 + 4 = 2 \\ \implies g(\mathbb{P}^1) &= 0 \end{aligned}$$

*Ejemplo 1.3.* Sea  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$  un retículo con  $\Im\tau > 0$ , y sea  $X = \mathbb{C}/\Lambda$ , tenemos la triangulación del paralelogramo fundamental como en la figura 1.



**Figura 1.** Triangulación del paralelogramo fundamental.

Esto descende a una triangulación del toro. Tenemos que  $V = 9$ ,  $E = 27$ ,  $T = 18$ , por lo que

$$\begin{aligned} 2 - 2g(X) &= V - E + T = 9 - 27 + 18 = 0 \\ \implies g(X) &= 1 \end{aligned}$$

**Notación.** Sea  $F: X \rightarrow Y$  una función holomorfa no constante de superficies de Riemann. Para  $y \in Y$  escribimos

$$S_y := \sum_{p \in F^{-1}(y)} (e_p F - 1).$$

Como  $y$  tiene finitas preimágenes, tenemos que

$$S_y = \sum_{p \in F^{-1}(y)} e_p F - \sum_{p \in F^{-1}(y)} 1 = \deg F - \#F^{-1}(y).$$

Notemos que  $S_y \geq 0$ , e  $y$  es punto branch si y solo si  $S_y \neq 0$ .

**Teorema 1.4** (Riemann-Hurwitz). Sean  $X, Y$  superficies de Riemann compactas, y sea  $F: X \rightarrow Y$  una función holomorfa no constante, entonces

$$2g_X - 2 = (2g_Y - 2) \deg F + \sum_{p \in X} (e_p F - 1).$$

**Demostración.** Consideremos una triangulación de  $Y$  con  $V$  vértices,  $E$  aristas y  $T$  triángulos. Por refinación, podemos asumir que los puntos branch están en un vértice. Luego esto se levanta a una triangulación de  $X$  con  $V'$  vértices,  $E'$  aristas y  $T'$  triángulos. Notemos que  $E' = E \deg F$  y  $T' = T \deg F$ . Luego

$$\begin{aligned} V' &= \sum_{\substack{\text{vertice} \\ q \in Y}} \#F^{-1}(q) \\ &= \sum_{\substack{\text{vertice} \\ q \in Y}} \deg F - \deg F + \#F^{-1}(q) \\ &= \sum_{\substack{\text{vertice} \\ q \in Y}} \deg F - S_q \\ &= V \deg F - \sum_{\substack{\text{vertice} \\ q \in Y}} S_q \\ &= V \deg F - \sum_{y \in Y} S_y \\ &= V \deg F - \sum_{y \in Y} \sum_{p \in F^{-1}(y)} (e_p F - 1) \\ &= V \deg F - \sum_{p \in X} (e_p F - 1). \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} 2g(X) - 2 &= -V' + E' - T' \\ &= -V \deg F + \sum_{p \in X} (e_p F - 1) + E \deg F - T \deg F \\ &= (-V + E - T) \deg F + \sum_{p \in X} (e_p F - 1) \\ &= (2g(Y) - 2) \deg F + \sum_{p \in X} (e_p F - 1). \end{aligned}$$

□

**Observación.** También podemos escribir

$$2g_X - 2 = (2g_Y - 2) \deg F + \sum_{y \in Y} S_y.$$

**Proposición 1.5.** Sea  $F: X \rightarrow Y$  función holomorfa entre superficies de Riemann compactas, entonces  $g(X) \geq g(Y)$ .

**Demostración.** Por Riemann-Hurwitz:

$$\begin{aligned} 2g(X) - 2 &= (2g(Y) - 2) \deg F + \sum_{y \in Y} S_y \\ &\geq (2g(Y) - 2) \deg F \\ \implies g(X) - 1 &\geq (g(Y) - 1) \deg F. \end{aligned}$$

Si  $g(Y) = 0$ , entonces  $g(X) \geq 0 = g(Y)$ . Si  $g(Y) \geq 1$ , entonces

$$\begin{aligned} g(X) - 1 &\geq (g(Y) - 1) \deg F \\ &\geq g(Y) - 1 \\ \implies g(X) &\geq g(Y). \end{aligned}$$

□

Esto nos da el siguiente resultado:

**Teorema 1.6.** Sean  $f, g, h \in \mathbb{C}[x]$  polinomios no constantes tales que

$$f^n + g^n = h^n,$$

entonces  $n \leq 2$ .

**Demostración.** Tenemos las curvas  $C_n: x^n + y^n = z^n$ . Esta es una curva plana suave proyectiva, por lo que tiene género  $(n-1)(n-2)/2$ . Consideremos la función

$$\begin{aligned} F: \mathbb{P}^1 &\longrightarrow C_n \subset \mathbb{P}^2, \\ t &\longmapsto [f(t) : g(t) : h(t)]. \end{aligned}$$

esta función es holomorfa y no constante, y por la proposición anterior tenemos

$$\frac{(n-1)(n-2)}{2} \leq g(\mathbb{P}^1) = 0 \implies \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 0.$$

Luego  $n = 1$  o  $n = 2$ .

□

## 2. CUBRIMIENTO ÉTALE DEL TORO

Sea  $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$  un retículo con  $\Im(\tau) > 0$ , y sea  $X = \mathbb{C}/\Lambda$ . Fijando  $n \geq 2$  entero, consideremos la función  $\phi: X \rightarrow X$  dada por

$$\phi(p) = \underbrace{p + \cdots + p}_{n \text{ veces}}$$

Notemos que  $\phi([z]) = [nz]$ , entonces es una función holomorfa y homomorfismo de grupos. Notemos que

$$\begin{aligned} \ker \phi &= \{[z] : [nz] = \Lambda\} = \{[z] : nz \in \Lambda\} = \{[z] : z \in \frac{1}{n}\Lambda\} \\ &\implies \# \ker \phi = n^2. \end{aligned}$$

Como  $\phi$  es morfismo de grupos, tenemos que  $\phi^{-1}(p) = \# \ker \phi = n^2$  para todo  $p \in X$ . Luego  $\deg \phi = n^2$ , y  $S_p = 0$  para todo  $p \in X$ . Luego  $\phi$  no ramifica. Por Riemann-Hurwitz tenemos

$$2g - 2 = (2g - 2)n^2 \implies g = 1.$$

### 3. GÉNERO DE CURVAS ELÍPTICAS

Sea  $E$  una curva elíptica sobre  $\mathbb{C}$ , con ecuación de Weierstrass

$$y^2 = f(x) = x^3 + ax + b$$

donde  $4a^3 - 27b^2 \neq 0$ . Consideremos la proyección

$$\begin{aligned}\pi: E &\longrightarrow \mathbb{P}^1 \\ (x, y) &\longmapsto x\end{aligned}$$

Si  $\alpha \in \mathbb{C}$  no es raíz de  $f$ , entonces  $\pi^{-1}(\alpha) = \{(\alpha, \pm\sqrt{f(\alpha)})\}$ , por lo que  $\deg \pi = 2$ . Si  $f(\alpha) = 0$ , entonces  $\pi^{-1}(\alpha) = \{(\alpha, 0)\}$ , por lo que  $S_\alpha = 1$ . Notemos también que  $\pi^{-1}(\infty) = \{[0 : 1 : 0]\}$ , por lo que  $S_\infty = 1$ . Luego, por Riemann-Hurwitz

$$\begin{aligned}2g_E - 2 &= (2g(\mathbb{P}^1) - 2) \deg \pi + \sum_{p \in \mathbb{P}^1} S_p = -2 \cdot 2 \\ &\implies g_E = 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos el siguiente resultado:

**Teorema 3.1.** *Todas las curvas elípticas sobre  $\mathbb{C}$  son isomorfas a un toro.*

***Demostración.*** Toda curva elíptica tiene género 1, y por la clasificación de superficies compactas, sin borde, conexas y orientables, tiene que ser un toro.  $\square$

### 4. SUPERFICIES DE RIEMANN HIPERELÍPTICAS

Sea  $h(x)$  un polinomio de grado  $2g + 2$  (o  $2g + 1$ ) con raíces distintas, y consideremos la curva  $X: y^2 = h(x)$ . Definimos

$$k(z) := z^{2g+2} h\left(\frac{1}{z}\right).$$

Consideremos la curva  $Y: w^2 = k(z)$ . Sea

$$\begin{aligned}\phi: \{(x, y) \in X: x \neq 0\} &\longrightarrow \{(z, w) \in Y: z \neq 0\} \\ (x, y) &\longmapsto \left(\frac{1}{x}, \frac{y}{x^{g+1}}\right)\end{aligned}$$

Luego sea  $Z = (X \sqcup Y)/\phi$ . Esta es una superficie de Riemann compacta, ya que

$$Z = \{(x, y) \in X: \|x\| \leq 1\} \cup \{(z, w) \in Y: \|z\| \leq 1\}.$$

Luego consideremos la proyección

$$\begin{aligned}\pi: Z &\longrightarrow \mathbb{P}^1 \\ (x, y) &\longmapsto x\end{aligned}$$

Notemos que  $\deg \pi = 2$ . Si  $h$  tiene grado par, entonces los puntos de ramificación son las  $2g + 2$  raíces de  $h$ , y si tiene grado impar entonces los puntos de ramificación de  $\pi$  son las  $2g + 1$  raíces de  $h$  junto con  $\infty$ . En ambos casos tenemos  $2g + 2$  puntos de ramificación con multiplicidad 2. Luego

$$\begin{aligned}2g_Z - 2 &= (-2) \deg \pi + 2g + 2 = -4 + 2g + 2 = 2g - 2 \\ &\implies g_Z = g.\end{aligned}$$

Así, tenemos una forma de generar superficies de Riemann de cualquier género.

## 5. EL TEOREMA DE MASON-STOTHERS

**Observación.** Si tomamos  $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in Y$ , notemos que

$$\sum_{y \in Y} S_y \geq \sum_{i=1}^r S_{\alpha_i} = r \deg F - \sum_{i=1}^r \#F^{-1}(\alpha_i),$$

luego

$$\begin{aligned} 2g_X - 2 &\geq (2g_Y - 2) \deg F + r \deg F - \sum_{i=1}^r \#F^{-1}(\alpha_i) \\ \implies \sum_{i=1}^r \#F^{-1}(\alpha_i) &\geq (2g_Y - 2 + r) \deg F + 2 - 2g_X. \end{aligned}$$

Si  $Y = \mathbb{P}^1$ , entonces

$$\sum_{i=1}^r \#F^{-1}(\alpha_i) \geq 2(1 - g_X) + (r - 2) \deg F.$$

**Teorema 5.1** (Mason-Stothers). *Sean  $f, g, h \in \mathbb{C}[x]$  polinomios no todos constantes, coprimos de a pares y tales que  $f + g = h$ . Entonces*

$$\max\{\deg f, \deg g, \deg h\} \leq \deg \text{rad}(fgh) - 1.$$

***Demostración.*** Podemos suponer que  $\deg f \geq \deg g$ . Sea  $u = f/h \in \mathbb{C}(x)$ . Esta es una función  $u: \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$ , con  $\deg u = \max\{\deg f, \deg h\}$ . Si ignoramos  $\infty \in \mathbb{P}^1$ , tenemos que:

$$u^{-1}(0) = f^{-1}(0), \quad u^{-1}(\infty) = h^{-1}(0).$$

Notemos que

$$\begin{aligned} g^{-1}(0) &= \{\alpha: g(\alpha) = 0\} \\ &= \{\alpha: f(\alpha) = h(\alpha)\} \\ &= \{\alpha: u(\alpha) = 1\} \\ &= u^{-1}(1). \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} \#u^{-1}(0, 1, \infty) &= \#u^{-1}(0) + \#u^{-1}(1) + \#u^{-1}(\infty) \\ &= \deg \text{rad} f + \deg \text{rad} g + \deg \text{rad} h \\ &= \deg \text{rad}(fgh). \end{aligned}$$

Pero podría ser que  $\infty \in u^{-1}(0, 1, \infty)$ , por lo que realmente tenemos

$$\#u^{-1}(0, 1, \infty) \leq \deg \text{rad}(fgh) + 1$$

Por Riemann-Hurwitz, tenemos que

$$\begin{aligned} \deg \text{rad}(fgh) + 1 &\geq \#u^{-1}(0) + \#u^{-1}(1) + \#u^{-1}(\infty) \\ &\geq 2(1 - 0) + (3 - 2) \deg u \\ &= 2 + \deg u \\ \implies \deg u &\leq \deg \text{rad}(fgh) - 1. \end{aligned}$$

□